Anforderungsspezifikation

Bibliotheks- und Inventarverwaltung

Webapplikation — Projektvorlage für das Software-Projekt

Hochschule Flensburg · Kai Petersen

Version 1.0

---

1 Einleitung

1.1 Zweck des Dokuments

Dieses Dokument spezifiziert die Anforderungen an eine webbasierte **Bibliotheks- und Inventarverwaltung**. Es dient als Projektvorlage: Zwei Teams entwickeln parallel ein System auf Basis dieser Spezifikation, jedoch mit *unterschiedlichen methodischen Ansätzen*. Die Spezifikation ist bewusst detailliert gehalten, damit auch ähnliche Systeme (z. B. Geräte-, Medien- oder Materialverleih) daraus abgeleitet werden können.

1.2 Produktvision

Eine Organisation (z. B. Bibliothek, Institut, Verein, Werkstatt) verwaltet einen Bestand an ausleihbaren Objekten (*Exemplaren*). Nutzer können den Bestand durchsuchen, Objekte ausleihen und zurückgeben. Das System überwacht Fristen, erzeugt Mahnungen bei Überschreitung und gibt Verwaltenden einen Überblick über Bestand und laufende Ausleihen.

1.3 Akteure (Rollen)

Rolle	Beschreibung
Gast	Nicht angemeldete Person; darf nur den öffentlichen Katalog einsehen.
Mitglied (Nutzer)	Angemeldete Person, die Objekte ausleihen und zurückgeben kann.
Bibliothekar	Verwaltet Bestand, Exemplare, Ausleihen und bearbeitet Mahnungen.
Administrator	Verwaltet Nutzerkonten, Rollen und Systemkonfiguration.
System (Automatik)	Zeitgesteuerte Prozesse (Fristprüfung, Mahnungserzeugung).

1.4 Begriffe (Glossar)

- **Titel / Medium:** Ein katalogisiertes Werk (z. B. ein Buch mit ISBN), unabhängig von der physischen Anzahl.
- **Exemplar:** Ein konkretes, physisches Stück eines Titels mit eindeutiger Inventarnummer. Ein Titel kann mehrere Exemplare haben.
- **Ausleihvorgang:** Die zeitlich befristete Zuordnung eines Exemplars zu einem Mitglied.
- **Frist / Fälligkeit:** Datum, bis zu dem ein Exemplar zurückgegeben werden muss.
- **Mahnung:** Benachrichtigung bei Überschreitung der Frist, ggf. mit Gebühr.

- **Reservierung / Vormerkung:** Anspruch auf ein aktuell ausgeliehenes Exemplar, sobald es verfügbar wird.

1.5 Lesehilfe: Struktur und Querverweise

Die Anforderungen sind dreistufig verfeinert. Jede Ebene verweist auf ihren Ursprung:

- **Epic** (`Enn`): grobes, übergeordnetes Ziel.
- **User Story** (`Enn-USnn`): verfeinert genau ein Epic aus Sicht eines Akteurs.
- **Funktionale Anforderung** (`Enn-USnn-FRnn`): verfeinert genau eine User Story in prüfbare Einzelanforderungen.

Beispiel für die Verfeinerungskette
E01 *(Katalog & Suche)* wird verfeinert in E01-US01 und E01-US02. Die Story E01-US01 wird wiederum verfeinert in die funktionalen Anforderungen E01-US01-FR01 bis E01-US01-FR03. So ist von jeder Detailanforderung aus das zugehörige Epic nachvollziehbar und umgekehrt (Pre-/Post-Traceability).

2 Epic-Übersicht

Epic	Titel	Verfeinert in
E01	Katalog & Suche	E01-US01, E01-US02
E02	Bestands- & Exemplarverwaltung	E02-US01, E02-US02
E03	Ausleihe & Rückgabe	E03-US01, E03-US02, E03-US03
E04	Fristen & Mahnwesen	E04-US01, E04-US02
E05	Reservierungen / Vormerkungen	E05-US01
E06	Benutzer- & Rechteverwaltung	E06-US01, E06-US02
E07	Berichte & Dashboard	E07-US01

3 Detaillierte Anforderungen

E01 — Katalog & Suche

Als Nutzer möchte ich den Bestand durchsuchen und einsehen können, um zu finden, was ich ausleihen möchte.
Verfeinert in: E01-US01, E01-US02.

E01-US01 *Als Gast möchte ich den Katalog durchsuchen und filtern, um passende Titel zu finden — ohne Anmeldung. (verfeinert E01)*

E01-US01-FR01
Das System stellt eine Freitextsuche über Titel, Autor und ISBN/Inventarkennung bereit. *(verfeinert E01-US01)*

E01-US01-FR02
Die Trefferliste ist nach Kategorie, Verfügbarkeit und Erscheinungsjahr filter- und sortierbar.

E01-US01-FR03
Jeder Treffer zeigt mindestens Titel, Autor, Kategorie und die Anzahl aktuell verfügbarer Exemplare an.

E01-US02
Als Nutzer möchte ich die Detailseite eines Titels sehen, um alle Informationen und die Verfügbarkeit der Exemplare zu prüfen. (verfeinert E01)

E01-US02-FR01
Die Detailseite zeigt alle Metadaten des Titels sowie eine Liste der Exemplare mit Status (verfügbar / ausgeliehen bis TT.MM.JJJJ / vorgemerkt). *(verfeinert E01-US02)*

E01-US02-FR02
Ist mindestens ein Exemplar verfügbar, wird einem angemeldeten Mitglied eine Aktion „Ausleihen“ angeboten (siehe E03-US01).

E01-US02-FR03
Ist kein Exemplar verfügbar, wird die Aktion „Vormerken“ angeboten (siehe E05-US01).

E02 — Bestands- & Exemplarverwaltung

Als Bibliothekar möchte ich Titel und ihre physischen Exemplare pflegen, um den Bestand aktuell zu halten.

Verfeinert in: E02-US01, E02-US02.

E02-US01
Als Bibliothekar möchte ich Titel anlegen, bearbeiten und archivieren, um den Katalog zu pflegen. (verfeinert E02)

E02-US01-FR01
Das System erlaubt das Anlegen eines Titels mit den Pflichtfeldern Titel, Autor, Kategorie und optional ISBN sowie Beschreibung. *(verfeinert E02-US01)*

E02-US01-FR02
Bestehende Titel können bearbeitet werden; eine Änderung wirkt sich nicht auf laufende Ausleihvorgänge der Exemplare aus (vgl. E03).

E02-US01-FR03
Ein Titel kann nur archiviert (deaktiviert) werden, wenn kein Exemplar mehr ausgeliehen oder vorgemerkt ist.

E02-US02
Als Bibliothekar möchte ich einzelne Exemplare zu einem Titel verwalten, um die physische Anzahl korrekt abzubilden. (verfeinert E02)

E02-US02-FR01
Jedem Exemplar wird beim Anlegen eine eindeutige Inventarnummer zugewiesen. *(verfeinert E02-US02)*

E02-US02-FR02
Ein Exemplar besitzt einen Zustand (z. B. gut, beschädigt, verloren); ein als „verloren“ markiertes Exemplar ist nicht ausleihbar.

E02-US02-FR03
Die Anzahl verfügbarer Exemplare eines Titels (vgl. E01-US01-FR03) ergibt sich automatisch aus den Exemplaren, die weder ausgeliehen, vorgemerkt noch gesperrt sind.

E03 — Ausleihe & Rückgabe

Als Mitglied möchte ich Exemplare ausleihen und zurückgeben, um den Bestand nutzen zu können.
Verfeinert in: E03-US01, E03-US02, E03-US03.

E03-US01 *Als Mitglied möchte ich ein verfügbares Exemplar ausleihen, um es zu nutzen. (verfeinert E03)*

E03-US01-FR01
Beim Ausleihen wählt das System automatisch ein verfügbares Exemplar des Titels aus und erzeugt einen Ausleihvorgang mit Startdatum und berechneter Fälligkeit. *(verfeinert E03-US01)*

E03-US01-FR02
Die Standard-Leihfrist ist konfigurierbar (siehe E06-US02-FR02) und wird bei der Berechnung der Fälligkeit (E04-US01) verwendet.

E03-US01-FR03
Ein Mitglied kann nur ausleihen, wenn die Anzahl seiner offenen Ausleihen unter dem konfigurierten Limit liegt und keine offene Mahnung besteht (vgl. E04-US02).

E03-US01-FR04
Nach erfolgreicher Ausleihe sinkt die Zahl verfügbarer Exemplare (E02-US02-FR03) um eins.

E03-US02 *Als Mitglied möchte ich meine aktuell ausgeliehenen Exemplare einsehen und verlängern, um den Überblick zu behalten. (verfeinert E03)*

E03-US02-FR01
Das System zeigt dem Mitglied alle offenen Ausleihen mit Titel, Inventarnummer und Fälligkeit. *(verfeinert E03-US02)*

E03-US02-FR02
Eine Verlängerung ist möglich, sofern für das Exemplar keine Vormerkung (E05-US01) vorliegt und die maximale Zahl an Verlängerungen nicht erreicht ist.

E03-US02-FR03
Eine Verlängerung setzt eine neue Fälligkeit auf Basis der konfigurierten Frist und stoppt eine ggf. laufende Mahnung (E04-US02) nur, wenn sie vor Fristüberschreitung erfolgt.

E03-US03 *Als Bibliothekar möchte ich die Rückgabe eines Exemplars erfassen, um es wieder verfügbar zu machen. (verfeinert E03)*

E03-US03-FR01
Bei Rückgabe wird der Ausleihvorgang abgeschlossen und mit Rückgabedatum versehen. *(verfeinert E03-US03)*

E03-US03-FR02
Erfolgte die Rückgabe nach der Fälligkeit, berechnet das System eine Mahngebühr gemäß E04-US02-FR02.

E03-US03-FR03
Existiert für den Titel eine Vormerkung (E05-US01), wird das Exemplar der nächsten vorgemerkten Person zugeordnet statt frei verfügbar zu werden.

E04 — Fristen & Mahnwesen

Als Organisation möchte ich Fristen überwachen und Überschreitungen anmahnen, um den Rückfluss des Bestands sicherzustellen.

Verfeinert in: E04-US01, E04-US02.

E04-US01 *Als System möchte ich fällige und überfällige Ausleihen automatisch erkennen, um rechtzeitig reagieren zu können. (verfeinert E04)*

E04-US01-FR01
Ein zeitgesteuerter Prozess prüft täglich alle offenen Ausleihen (aus E03-US01) gegen das aktuelle Datum. *(verfeinert E04-US01)*

E04-US01-FR02
Nähert sich die Fälligkeit (konfigurierbarer Vorlauf, z. B. 2 Tage), erhält das Mitglied eine Erinnerungs-Benachrichtigung.

E04-US01-FR03
Ist die Fälligkeit überschritten, wird der Ausleihvorgang als „überfällig“ markiert und löst E04-US02 aus.

E04-US02 *Als Bibliothekar möchte ich Mahnungen und Gebühren verwalten, um Überschreitungen nachzuhalten. (verfeinert E04)*

E04-US02-FR01
Für jeden überfälligen Vorgang (E04-US01-FR03) wird eine Mahnung mit Datum und betroffenem Exemplar erzeugt. *(verfeinert E04-US02)*

E04-US02-FR02
Die Mahngebühr berechnet sich aus den überschrittenen Tagen multipliziert mit einem konfigurierbaren Tagessatz (siehe E06-US02-FR02).

E04-US02-FR03
Eine offene Mahnung sperrt weitere Ausleihen des Mitglieds (vgl. E03-US01-FR03), bis sie als beglichen markiert wird.

E05 — Reservierungen / Vormerkungen

Als Mitglied möchte ich ein ausgeliehenes Exemplar vormerken, um es zu erhalten, sobald es frei wird.

Verfeinert in: E05-US01.

E05-US01 *Als Mitglied möchte ich einen aktuell nicht verfügbaren Titel vormerken, um in eine Warteschlange aufgenommen zu werden. (verfeinert E05)*

E05-US01-FR01
Eine Vormerkung ist nur möglich, wenn aktuell kein Exemplar des Titels verfügbar ist (vgl. E01-US02-FR03). *(verfeinert E05-US01)*

E05-US01-FR02
Vormerkungen werden je Titel in einer Warteschlange nach Zeitpunkt geordnet verwaltet.

E05-US01-FR03
Wird ein Exemplar zurückgegeben (E03-US03-FR03), erhält die erste Person der Warteschlange eine Benachrichtigung und eine befristete Abholoption; verstreicht die Frist, rückt die nächste Person nach.

E06 — Benutzer- & Rechteverwaltung

Als Organisation möchte ich Konten, Rollen und Grundeinstellungen verwalten, um den Betrieb abzusichern.

Verfeinert in: E06-US01, E06-US02.

E06-US01 *Als Nutzer möchte ich mich registrieren und anmelden, um die geschützten Funktionen zu nutzen. (verfeinert E06)*

E06-US01-FR01
Registrierung und Anmeldung erfolgen über E-Mail und Passwort; Passwörter werden nur als Hash gespeichert. *(verfeinert E06-US01)*

E06-US01-FR02
Geschützte Aktionen (Ausleihe E03, Vormerkung E05) setzen eine aktive Anmeldung voraus.

E06-US02 *Als Administrator möchte ich Rollen und Systemparameter konfigurieren, um Richtlinien durchzusetzen. (verfeinert E06)*

E06-US02-FR01
Administratornen können Nutzern Rollen zuweisen (Mitglied, Bibliothekar, Administrator). *(verfeinert E06-US02)*

E06-US02-FR02
Konfigurierbar sind mindestens: Standard-Leihfrist (E03-US01-FR02), Ausleihlimit pro Mitglied (E03-US01-FR03), maximale Verlängerungen (E03-US02-FR02) und Mahn-Tagessatz (E04-US02-FR02).

E07 — Berichte & Dashboard

Als Bibliothekar möchte ich den Betriebszustand auf einen Blick sehen, um den Bestand zu steuern.

Verfeinert in: E07-US01.

E07-US01 *Als Bibliothekar möchte ich ein Dashboard mit Kennzahlen, um offene Ausleihen, Überfälligkeiten und Vormerkungen zu überblicken. (verfeinert E07)*

E07-US01-FR01

Das Dashboard zeigt Kennzahlen: Anzahl offener Ausleihen (E03), überfälliger Vorgänge (E04-US01-FR03) und aktiver Vormerkungen (E05). *(verfeinert E07-US01)*

E07-US01-FR02

Eine Liste der überfälligen Ausleihen ist nach Mitglied und nach Fälligkeit sortierbar und verlinkt auf den jeweiligen Vorgang.

E07-US01-FR03

Der Bestand ist als Übersicht (Titel, Gesamt-/verfügbare Exemplare) exportierbar (z. B. CSV).

4 Nichtfunktionale Anforderungen

ID	Kategorie	Anforderung
NFR01	Benutzbarkeit	Zentrale Abläufe (Suchen, Ausleihen, Zurückgeben) sind in wenigen Schritten ohne Schulung bedienbar.
NFR02	Performance	Katalogsuche (E01-US01) liefert bei Testbestand in unter 1 Sekunde Ergebnisse.
NFR03	Sicherheit	Passwörter nur als Hash; geschützte Aktionen nur nach Authentifizierung (E06-US01-FR02).
NFR04	Zuverlässigkeit	Der Fristprüfungsprozess (E04-US01-FR01) läuft reproduzierbar und idempotent.
NFR05	Portabilität	Als Webanwendung in gängigen Browsern lauffähig; bereitgestellt als gehostete Instanz oder lokal startbar.
NFR06	Datenintegrität	Ein Exemplar kann nie gleichzeitig zwei offenen Ausleihvorgängen zugeordnet sein.